视网膜光凝手术
智能教学游戏系统

2026春 多媒体信息处理课程项目
进展汇报

光斑渲染系统需求分析

用户收获:

1. 用户能够理解参数增减及不同参数组合对光斑变化方向的影响规律，判断光斑将趋于更强、更弱、更扩散或更集中。

2. 用户能够掌握目标治疗光斑的视觉特征，分辨当前光斑是过轻、合适还是过重，并判断其是否处于合理的光斑等级。

渲染系统要求：

1. 方向正确：系统应对参数组合调整产生符合真实规律的即时光斑反馈，使用户能够根据光斑朝更强、更弱、更扩散或更集中的正确方向变化，逐步将参数组合调整至目标治疗区间。

2. 形态准确：系统应将参数组合准确映射为对应等级的光斑表型，在光斑强度、尺寸、边界清晰度、扩散特征等关键形态上与真实表现一致，并保留同等级内由参数差异引起的合理变化。

光斑渲染系统实现方案

思路全局通用模型 + 单病例校准项 -> 等级 + 参数渲染

1. 建立所有病例共享的物理基础模型

功率 P、光斑大小 S、曝光时间 T、波长 λ

1）计算连续参考值

基础强度公式

$$z_0 = \beta_1 \log\left(\frac{PT}{A} + \epsilon\right) + \beta_2 \log\left(\frac{P}{A} + \epsilon\right) + \log \eta(\lambda) + c$$

激光强度 = 总能量输入+能量强度+波长吸收率

2）计算离散的参考值

根据激光强度完成初步的四个等级光斑的划分

$$g(z_0) = \begin{cases} \mathrm{I}, & z_0 < \tau_0, \\ \mathrm{II}, & \tau_0 \le z_0 < \tau_1, \\ \mathrm{III}, & \tau_1 \le z_0 < \tau_2, \\ \mathrm{IV}, & z_0 \ge \tau_2. \end{cases}$$

2. 根据GT数据对单个病例的渲染模型进行校准

通过想基础模型添加偏置让病例 GT 最优参数对齐到 III 级目标区间中心

使得修正后的基础模型满足约束条件

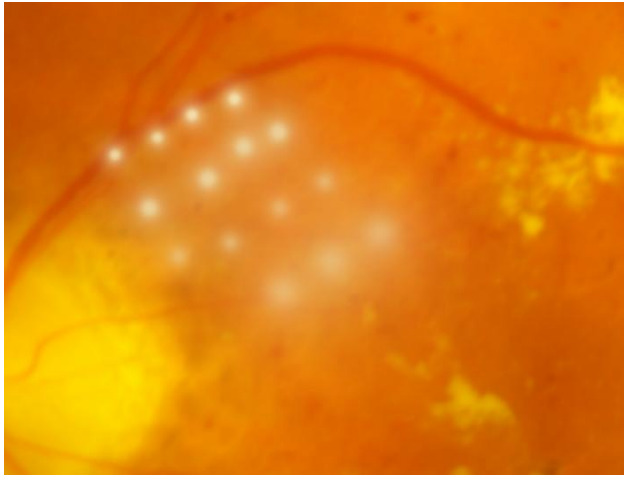
$$z_{\text{target}} = \frac{\tau_1 + \tau_2}{2}$$

$$b_i = z_{\text{target}} - f(P_i^*, S_i^*, T_i^*, \lambda_i^*)$$

$$z_i(P, S, T, \lambda) = f(P, S, T, \lambda) + b_i$$

光斑渲染系统实现方案

分部件完成渲染



3. 根据参数和光斑类型生成渲染效果

1）根据光斑直径 S与像素尺寸，将物理尺度映射为图像像素半径，确定基础作用范围。

2）将当前参数输入病例校准后的强度模型，得到本次发射的连续强度 z_i。

4）使用连续强度 z_i与原始参数 P, S, T, λ，生成中心亮度、边界模糊、外围晕圈和局部扩散连续变化的光斑。

- I级：淡灰，范围小，中心反应弱，依稀可见
- II级：灰白可见，中心较明确，外围可出现轻微晕圈
- III级：灰白明显，形态稳定，为目标治疗级
- IV级：中心强白，外围反应明显，表现过强，应避免


```
{
  "id": 10,
  "pos": [
    648.0,
    439.0
  ],
  "is_trial": false,
  "spot_grade": 1,
  "params": {
    "power": 200.0,
    "spot_size_set": 400.0,
    "z_offset": 140.0,
    "exposure_time": 55.0,
    "wavelength": 532.0
  }
},
```

```
{
  "id": 8,
  "pos": [
    643.0,
    379.0
  ],
  "is_trial": false,
  "spot_grade": 2,
  "params": {
    "power": 200.0,
    "spot_size_set": 200.0,
    "z_offset": 140.0,
    "exposure_time": 55.0,
    "wavelength": 532.0
  }
},
```

```
{
  "id": 4,
  "pos": [
    608.0,
    342.0
  ],
  "is_trial": false,
  "spot_grade": 3,
  "params": {
    "power": 200.0,
    "spot_size_set": 200.0,
    "z_offset": 140.0,
    "exposure_time": 219.0,
    "wavelength": 532.0
  }
},
```

```
},
{
  "id": 14,
  "pos": [
    543.0,
    329.0
  ],
  "is_trial": false,
  "spot_grade": 4,
  "params": {
    "power": 400.0,
    "spot_size_set": 74.0,
    "z_offset": 140.0,
    "exposure_time": 104.0,
    "wavelength": 532.0
  }
},
```

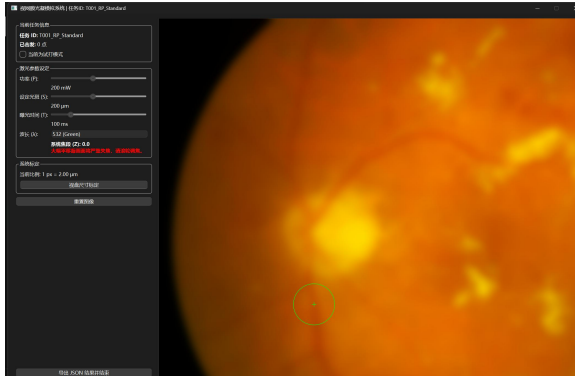
手术模拟优化：增加上下移动和调焦模拟功能

操纵杆控制逻辑

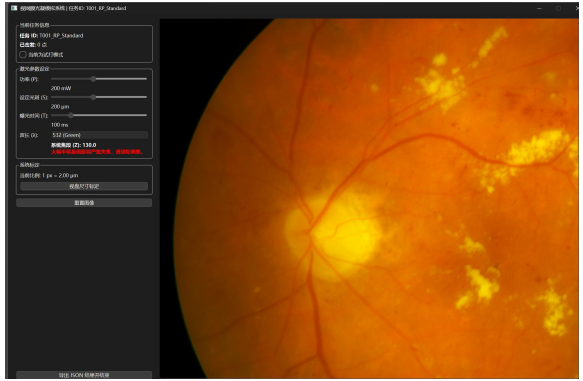
水平推拉（Z轴 – 前后移动）： 将操纵杆向前推（靠近患者）或向后拉（远离患者）。改变显微镜与患者眼球之间的物理距离。

水平平移（X轴 – 左右移动）： 将操纵杆向左或向右拨动，显微镜整体左右移动，用于观察眼底的不同区域。

垂直升降（Y轴 – 上下移动）： 旋转操纵杆的顶部拨盘。这会使显微镜的光学部件整体上升或下降，以对准患者的瞳孔高度。



调整前

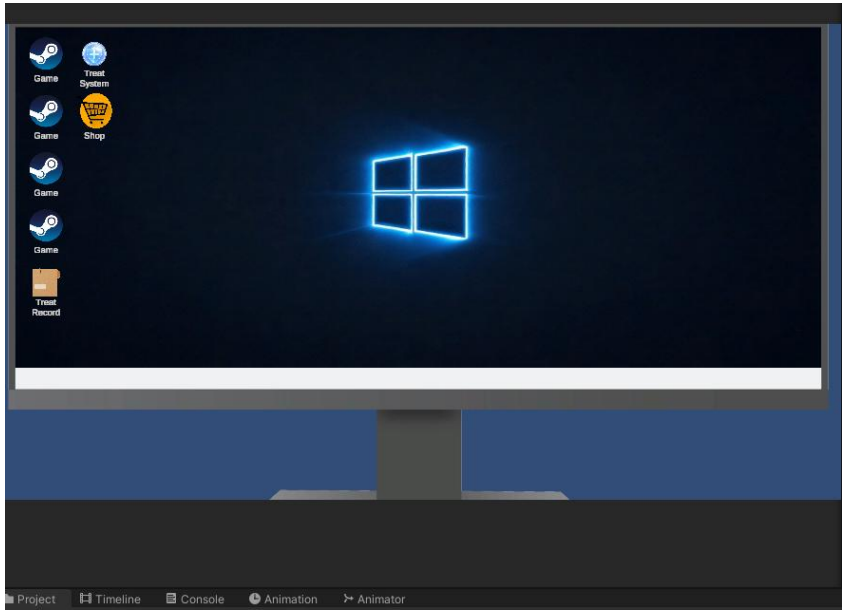


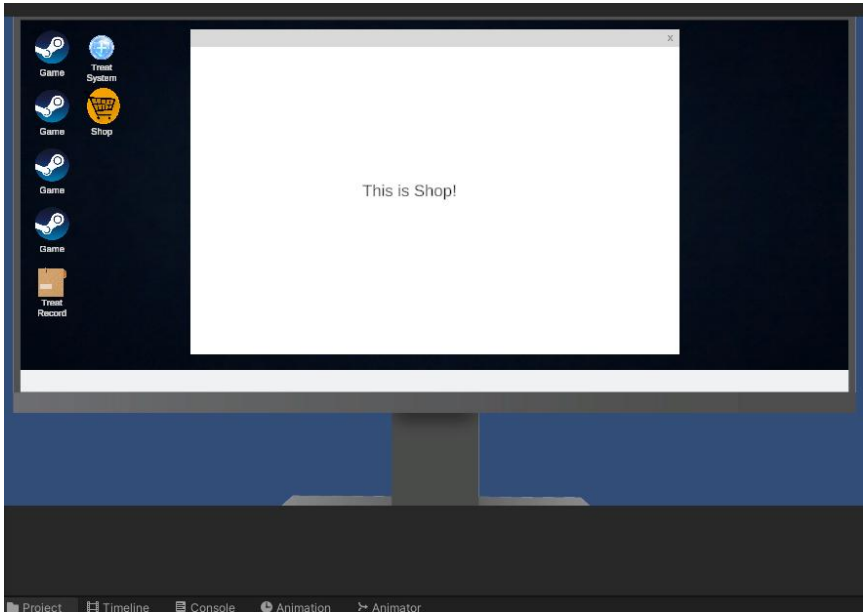
调整后

游戏内电脑

初步游戏内UI设计，仿Win11

包含四个指导性游戏、诊疗记录、诊疗接单平台以及经济系统相关的商店





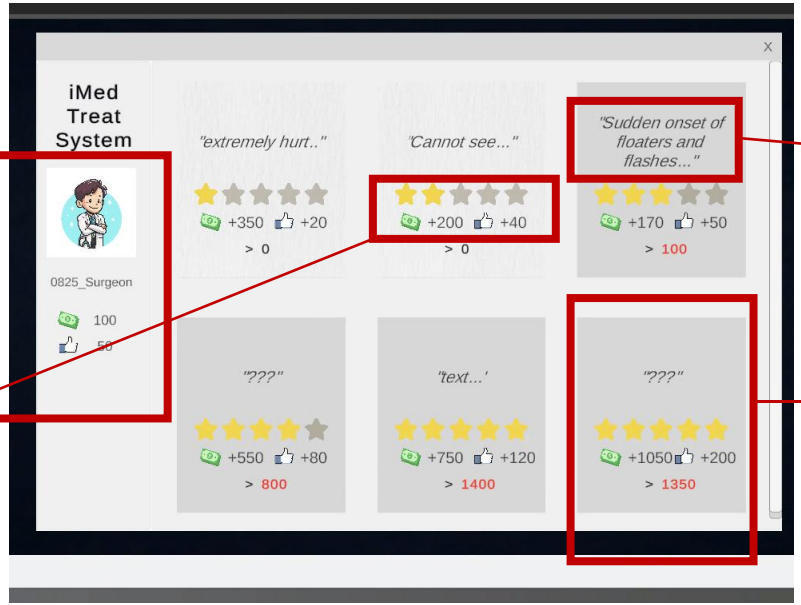
诊疗接单平台

仅作为功能展示

显示声望数值，根据声望可以解锁不同任务。
任务卡片显示*奖励金额以及声望*，星数代表评估*难度*。
下方显示接取任务所需的*最低声望*。
任务卡片上半部分显示*患者自述*，方便医生初步推测病症，选择是否接取。

医生状态panel：
头像、用户ID、
声望以及财富

任务难度
奖励金额
奖励声望



患者自述
（之后同样出现在文本病历中）

低于声望要求
卡片变灰，表示无法接取
声望数字变红强调声望要求

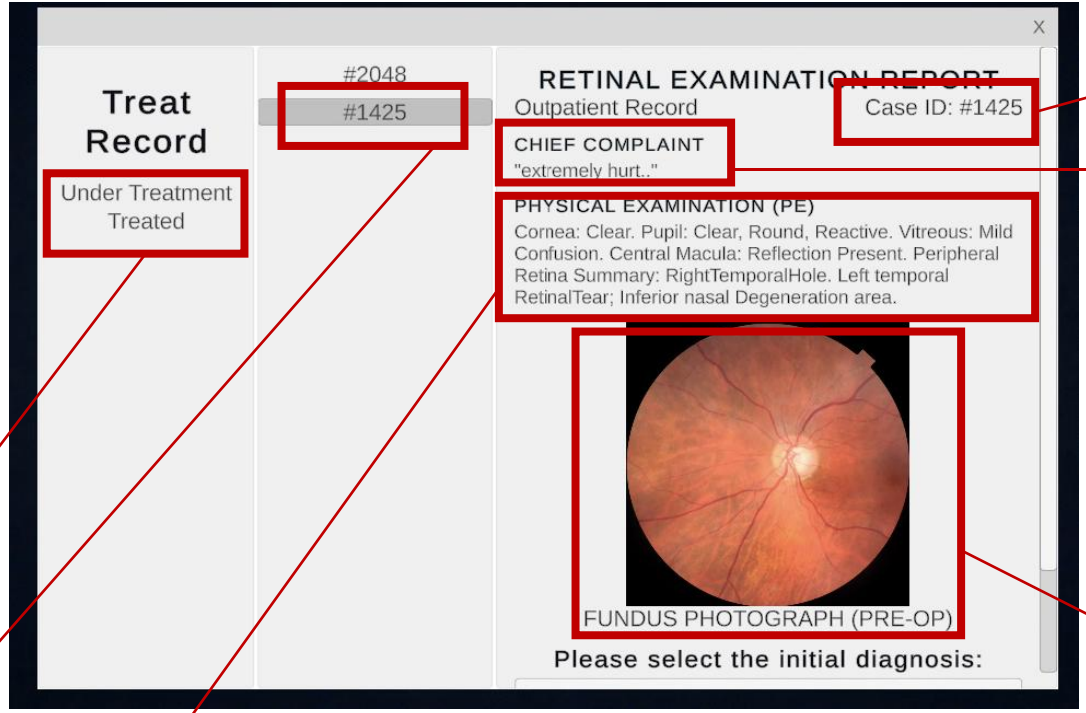
诊疗记录

包含左中右三栏划分。

左栏包括诊疗中以及已诊疗两个大分类文件夹。

中栏为选中分类对应文件夹显示页面。病历按照其唯一病历ID作彼此区分。

右栏为病例展示。



病历ID
唯一标识符

病患自述
对应任务卡片
中的上半内容

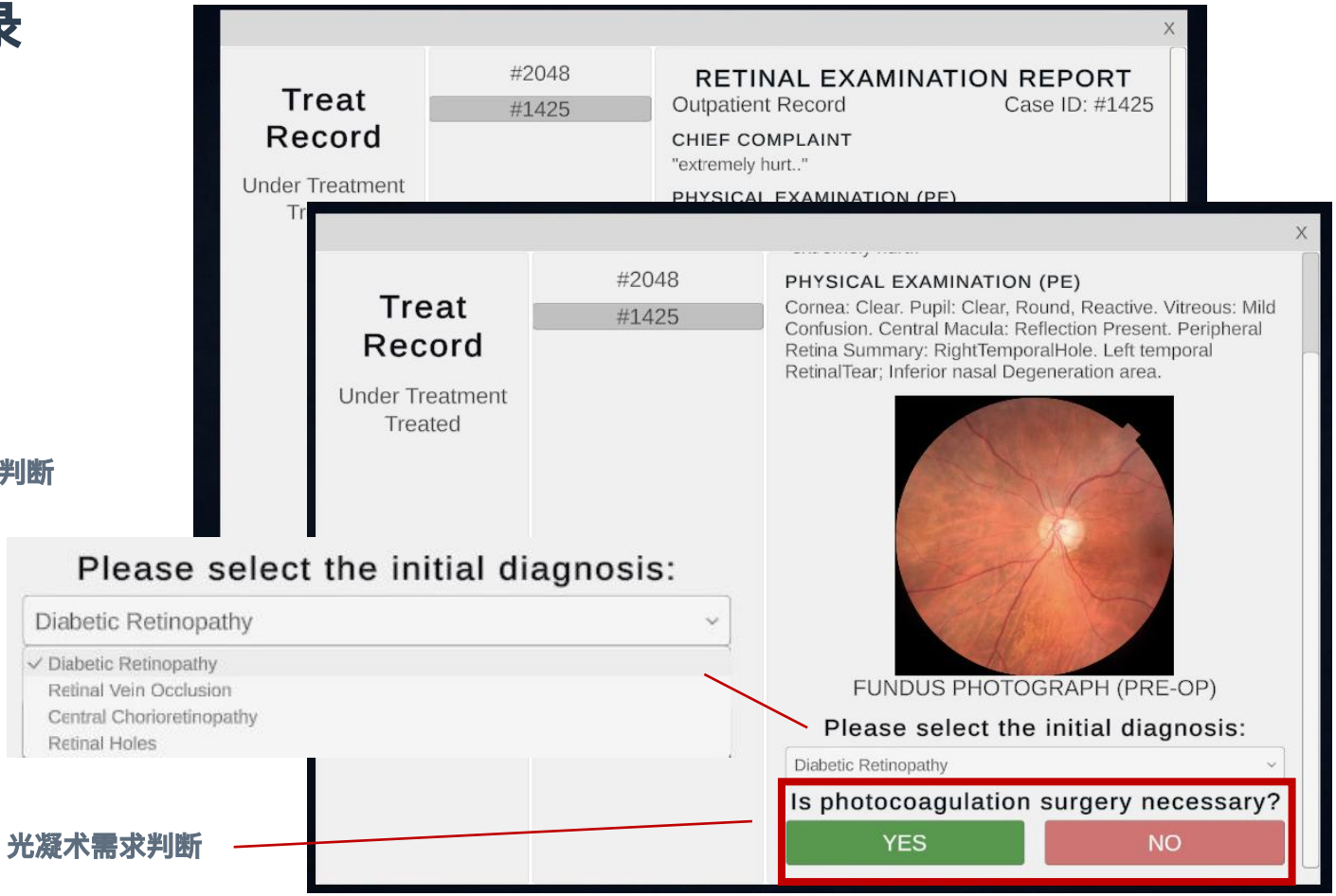
眼底图像
病患术前图像
作为图像依据
辅助玩家进行病症
判断以及判断光凝
术必要性

二分类记录

案例ID

详细诊断信息
对应*“体格检查”*
玩家判断病症以及选择是否光凝的主要文本证据

诊疗记录

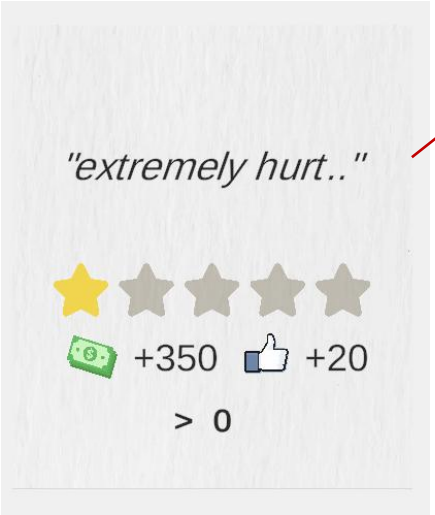


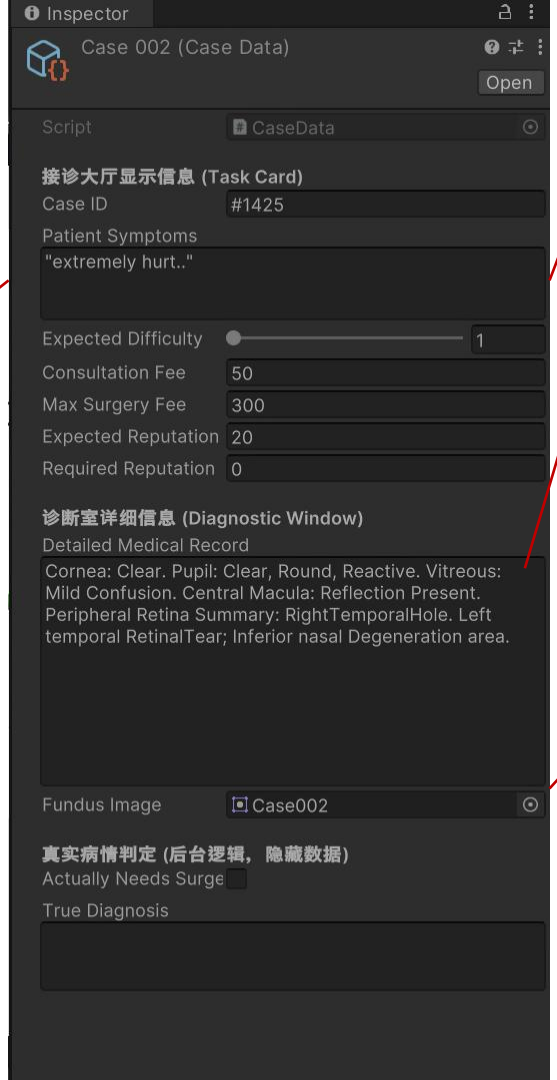
初步病症判断

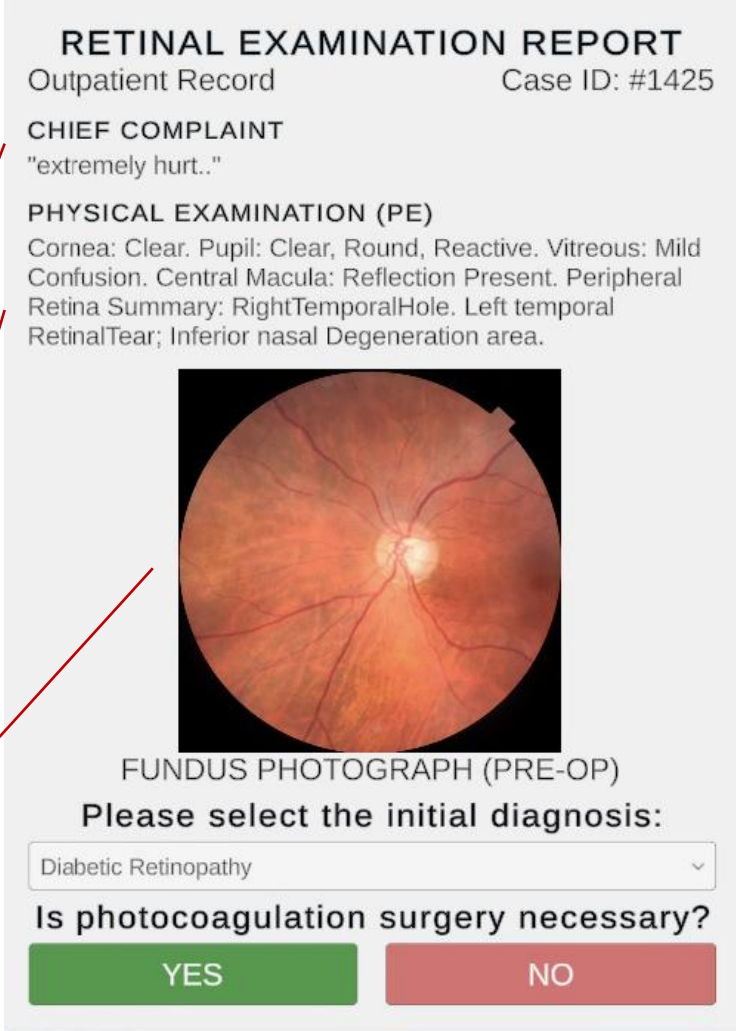
光凝术需求判断

游戏内场景

病患信息规范

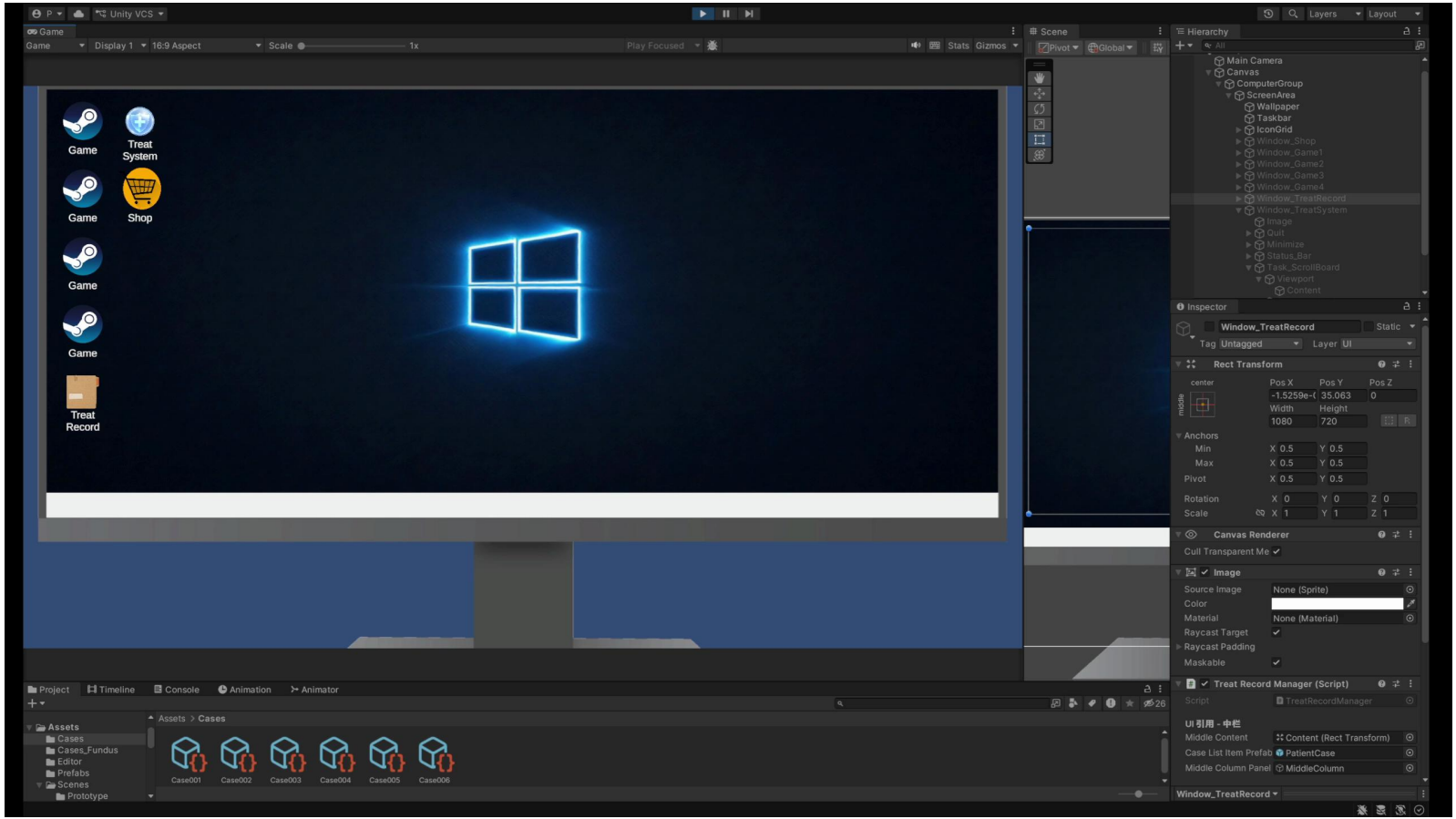




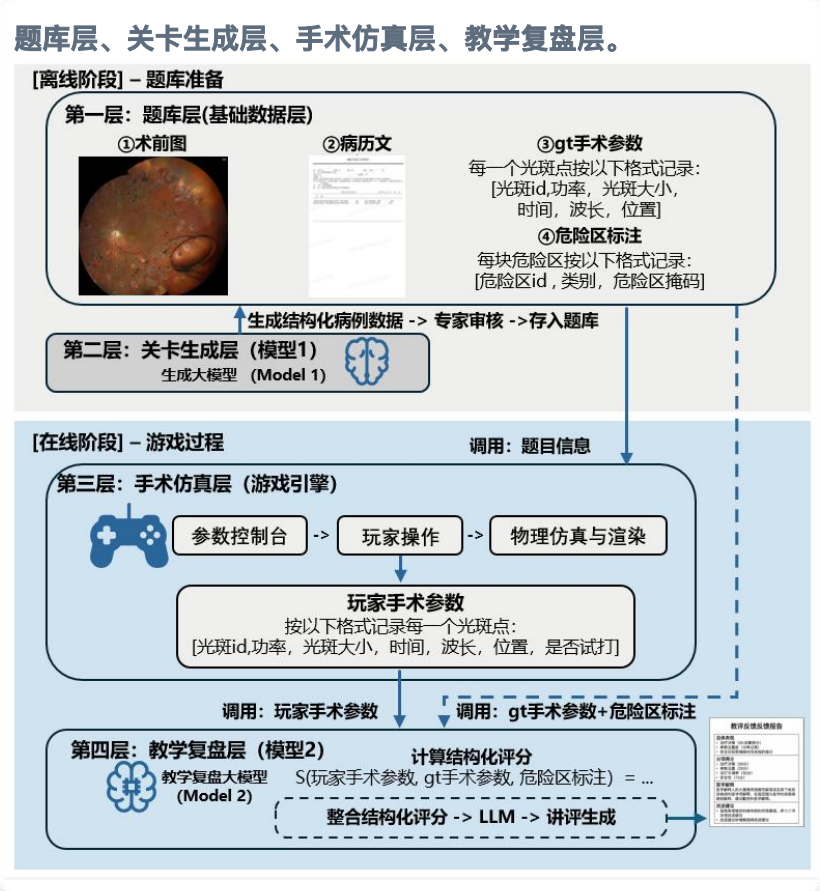


当前Case所记录的信息，暂未涉及手术评估部分的病灶位置、激光位置、激光参数等。

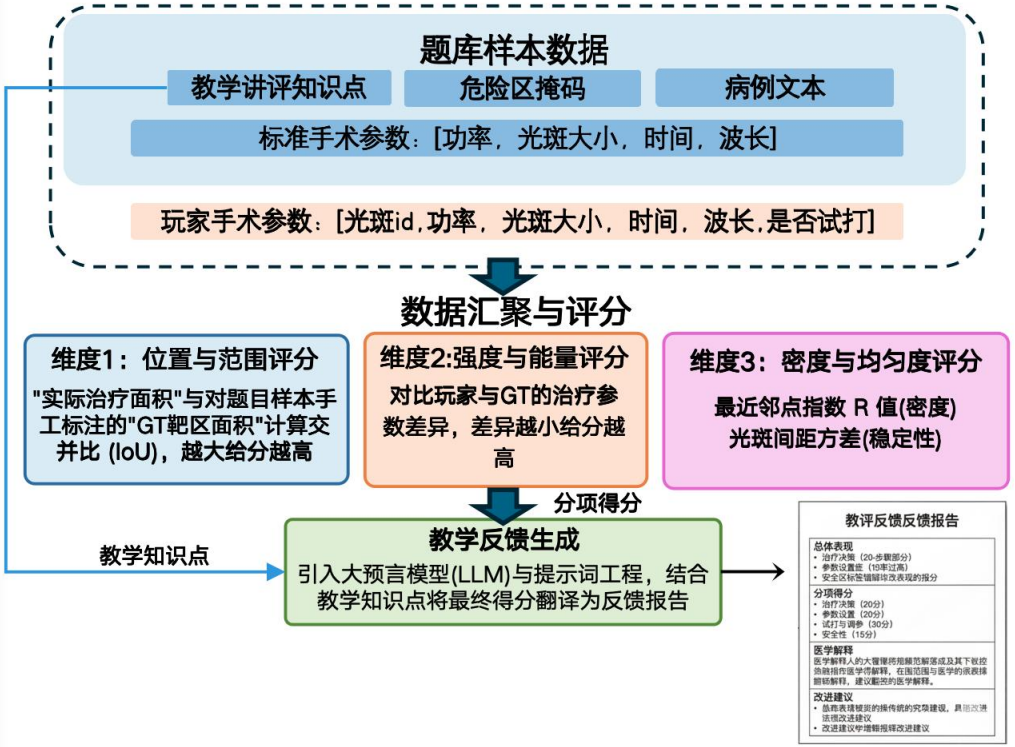
当前进度整合展示


Game
Treat System
Game
Shop
Game
Game
Treat Record
Hierarchy
Main Camera
Canvas
ComputerGroup
ScreenArea
Wallpaper
Taskbar
IconGrid
Window_Shop
Window_Game1
Window_Game2
Window_Game3
Window_Game4
Window_TreatRecord
Window_TreatSystem
Image
Quit
Minimize
Status_Bar
Task_ScrollBoard
Viewport
Content
Inspector
Window_TreatRecord
Static
Tag Untagged
Layer UI
Rect Transform
Pos X
Pos Y
Pos Z
Width
Height
Anchors
Min
Max
Pivot
Rotation
Scale
Canvas Renderer
Cull Transparent Me
Image
Source Image
None (Sprite)
Color
Material
None (Material)
Raycast Target
Raycast Padding
Maskable
Treat Record Manager (Script)
Script
TreatRecordManager
UI 引用 - 中栏
Middle Content
Content (Rect Transform)
Case List Item Prefab
PatientCase
Middle Column Panel
MiddleColumn
Project
Timeline
Console
Animation
Animator
Assets
Cases
Cases_Fundus
Editor
Prefabs
Scenes
Prototype
Case001
Case002
Case003
Case004
Case005
Case006

四层智能教学系统架构



教学复盘层评分结构图



数据预处理

题目样本数据结构

```json
{
  "task_id": "T001_RP_Standard",
  "_task_id": "题目ID",
  "target_zone": {
    "outer_boundary": [[100, 100], [400, 100], [400, 440], [100, 440]],
    "_outer_boundary": "靶区外围多边形坐标(像素)",
    "inner_holes": [
      [[200, 200], [300, 200], [300, 300], [200, 300]]
    ],
    "_inner_holes": "靶区内部挖空多边形列表(用于表示环形靶区等空缺)"
  },
  "danger_zones": [
    {
      "id": "macula_fovea",
      "_id": "危险区标识(黄斑中心)",
      "polygon": [[240, 240], [260, 240], [260, 260], [240, 260]],
      "_polygon": "危险区多避多边形坐标"
    }
  ],
  "gt_parameters": {
    "power": 200.0,
    "_power": "标准功率(mW)",
    "spot_size": 200.0,
    "_spot_size": "标准光斑大小(um)",
    "exposure_time": 100.0,
    "_exposure_time": "标准曝光时间(ms)",
    "wavelength": 532.0,
    "_wavelength": "标准波长(nm)"
  }
}
```

玩家手术参数数据结构

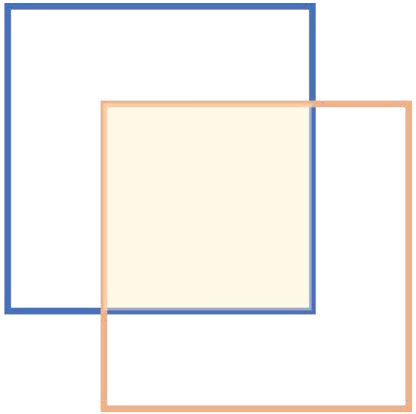
```json
{
  "session_id": "SESS_20260326_001",
  "_session_id": "会话唯一ID",
  "task_id": "T001_RP_Standard",
  "_task_id": "对应题目ID",
  "player_info": {
    "id": "ST_007",
    "name": "张三"
  },
  "shots": [
    {
      "id": 1,
      "pos": [150.5, 160.2],
      "_pos": "光斑中心点坐标[x,y]",
      "is_trial": true,
      "_is_trial": "是否为试打点",
      "params": {
        "power": 180.0,
        "_power": "实际功率(mW)",
        "spot_size": 200.0,
        "_spot_size": "实际大小(um)",
        "exposure_time": 100.0,
        "_exposure_time": "实际曝光时间(ms)",
        "wavelength": 532.0,
        "_wavelength": "实际波长(nm)"
      }
    },
    {
      "id": 2,
      "pos": [175.0, 185.0],
      "is_trial": false,
      "params": {
        "power": 205.0,
        "spot_size": 200.0,
        "exposure_time": 100.0,
        "wavelength": 532.0
      }
    }
  ]
}
```

维度1：位置与范围评分 (35分)

1. 算法逻辑

提取学生所有光斑的坐标，计算其光斑区域的外围轮廓（使用 Convex Hull 凸包算法，如果是环形区域则要去掉中间空缺部分）并去掉内部挖空区域后，得出"实际治疗面积"。将其与对题目样本手工标注的"GT靶区面积"计算交并比 (IoU)。

$$\mathrm{IoU} = \frac{\mathrm{Area}(S_{\mathrm{player}} \cap S_{\mathrm{target}})}{\mathrm{Area}(S_{\mathrm{player}} \cup S_{\mathrm{target}})}$$



2. 给分标准

IoU > 85%：得满分 35分。

IoU 在 50% ~ 85% 之间：采用线性插值计算，具体公式为：

$$\mathrm{score} = 17.5 + \frac{\mathrm{IoU} - 50\%}{35\%} \times 17.5$$

IoU < 50%：得 0分（存在大面积漏打，未达到全视网膜光凝的标准）

医疗事故红线（黄斑/视盘终止）

一旦任何光斑覆盖到黄斑中心凹或视盘区域（危险区掩码内的区域），系统立即触发"严重医疗事故"红屏警告，直接结束本次模拟。

视网膜大血管扣分

每有一个触碰到大血管的光斑在维度1的分数中扣5分

维度2：强度与能量(35分)

1. 考核思路

GT 侧为单一组手术参数（无逐光斑 ID，所有参考点共用同一套标定值）。玩家侧对每个光斑记录 `[功率, 光斑大小, 时间, 波长, ...]`。先剔除试打，再对剩余光斑在四个标量上分别求算术平均$\bar{p}_k$，与 GT 标定值g_k对比；越接近越好。

2. 符号约定

$k \in \{1, 2, 3, 4\}$ 依次对应：功率、光斑大小、曝光时间、波长。ε_k防除零小常数（取该维度典型量纲的 10^{−6}）

3. 单参数相对偏差

$$e_k = \frac{|\bar{p}_k - g_k|}{|g_k| + \varepsilon_k}$$

4. 单参数得分（功率项最高11 分，其余参数各最高8 分，合计 35 分）

采用连续、单调递减的线性衰减：

$$s_k = \text{full scroe} \times \max\left(0,\ 1 - \min\left(\frac{e_k}{\tau_k},\ 1\right)\right)$$

其中$\tau_k > 0$为第k个参数的容许相对偏差上界：按教学需要和专家经验单独配置（例如功率 20%、光斑大小 15%、时间 25%、波长10%）

5. 维度2总分

$$S_2 = s_1 + s_2 + s_3 + s_4 \quad (\text{bound}[0,\ 35])$$

维度3：密度与均匀度(30分)

考核项 1：最近邻点指数 R 值（15分）

- **算法逻辑**（由四步得到 R，与"完全随机打点"的统计基线对比）：
  - **第一步：实际平均最近邻距离 $\bar{r}_1$**
    对学生打下的 n 个光斑，逐个取其中心点坐标。对第 i 个光斑，在其余 $n-1$ 个点中求欧氏距离最短的那一个，记该最短距离为 d_i（单位：像素）。对所有光斑求平均：
    $\bar{r}_1 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} d_i$
    $\bar{r}_1$ 越小，说明光斑在局部越"挤"、越容易扎堆或重叠风险越高。
  - **第二步：点密度 D**
    在靶区面积 A 上，光斑的面密度定义为：
    $D = \frac{n}{A}$
  - **第三步：理论最近邻距离 $\bar{r}_E$（完全随机布点的期望尺度）**
    若在面积 A 内完全随机、均匀独立地撒 n 个点（"盲打"基线），理论上平均最近邻距离的一个常用近似为：
    $$\bar{r}_E = \frac{1}{2\sqrt{D}} = \frac{1}{2\sqrt{n/A}}$$
    该值为系统提供的随机分布参照，用于和学生的实际 $\bar{r}_1$ 比较。
  - **第四步：最近邻指数 R**
    $R = \frac{\bar{r}_1}{\bar{r}_E}$
    即：**实际平均最近邻距离** 与 **同密度下随机布点的理论尺度** 之比。

- **R 的直观含义**：
  - $R < 1$（**凝聚型**）：$\bar{r}_1 < \bar{r}_E$，比随机分布更"密"，易出现严重扎堆、局部热损伤风险升高 → 对应差评取向。
  - $R \approx 1$（**随机型**）：接近盲打、缺乏规律间距 → 临床教学上通常仍视为不合格/需改进（并非"均匀网格"）。
  - $R > 1$（**趋于均匀/规则**）：$\bar{r}_1 > \bar{r}_E$，比随机更"疏"、间距更有控制感；文献中专家评为高均匀的样本，其 R 往往显著高于中等、低均匀组 → 对应优秀取向。
- **给分标准**（量化阈值与系统实现绑定，可按题库标定微调）：
  - $R > 1.2$（明显优于随机、趋于均匀分布）：得 **15 分**满分。
  - $0.8 \le R \le 1.2$（接近随机分布）：得 **8 分**。
  - $R < 0.8$（凝聚型分布，光斑严重扎堆）：得 **0 分**。

维度3：密度与均匀度(30分)

考核项 2：光斑间距方差（15分）

算法逻辑：

最近邻距离方差（间距稳定性）：
使用考核项 1 中已算得的每个光斑的最近邻距离 $\{d_1, \ldots, d_n\}$，计算其**样本方差**：

$$s_d^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(d_i - \bar{r}_1)^2 \quad (n \geq 2) \tag{1}$$

s_d^2 越小，说明各点与其最近邻的间距越一致，**忽密忽疏**越轻，操作越稳定。

给分标准：

预先标定两个方差阈值（均参考熟练教师或专家样本的 s_d^2 分布统计得出）：

- σ_{good}^2：**优秀上限**——达到此方差以下视为操作稳定，给满分；
- $\sigma_{\max}^2$：**容忍上限**——方差超过此值时视为不合格，给 0 分。

线性递减算法：

若 $s_d^2 \leq \sigma_{\text{good}}^2$，则该子项得满分 15 分。

若 $\sigma_{\text{good}}^2 < s_d^2 \leq \sigma_{\max}^2$，采用**线性插值**计算得分：

$$\text{得分} = 15 \times \left(1 - \frac{s_d^2 - \sigma_{\text{good}}^2}{\sigma_{\max}^2 - \sigma_{\text{good}}^2}\right) \tag{2}$$

即方差越大，分数线性下降。整理后等价于：

$$\text{得分} = 15 \times \frac{\sigma_{\max}^2 - s_d^2}{\sigma_{\max}^2 - \sigma_{\text{good}}^2} \tag{3}$$

方差 s_d^2	得分	说明
σ_{good}^2	15分	满分，间距最稳定
$\frac{\sigma_{\text{good}}^2+\sigma_{\max}^2}{2}$	7.5分	中位值
$\sigma_{\max}^2$	0分	容忍上限，视为不合格

若 $s_d^2 > \sigma_{\max}^2$，则该项直接得 **0 分**（间距波动过大，操作极不稳定）。

阈值选择：

- 方案1-由专家样本确定:σ_{good}^2 取专家样本 s_d^2 分布的第 25 百分位数；$\sigma_{\max}^2$ 取第 75 百分位数。
- 方案2-由行业的专家经验值直接确定σ_{good}^2和 $\sigma_{\max}^2$

附加微观惩罚：光斑重叠

如果两个光斑的中心点距离小于 1个光斑直径（即发生了物理重叠），会造成局部组织热损伤。每检测到一处重叠，总分扣 1分。

吴雨潼：病例图像生成模块进展

本周以技术路线调研和模型骨架搭建为主，先把可训练、可替换的数据流跑通。

职责对齐

根据前期分工，我负责医院病例数据标准化与术前术后图像生成，为题库扩充和病例展示提供可复用样本。

本周已完成

集中了解 DDPM、ControlNet 等图像生成框架，确定先采用“条件扩散主干 + 结构控制接口”的简化实现路线。

框架搭建

参考 DDPM–ControlNet 的通用搭建思路，先完成数据读取、JSON 字段映射、训练入口和条件接口，当前可用占位样本跑通流程。

当前状态 / 下一步

由于医院真实配对数据尚未到位，本周暂不做效果评估；下周优先接入首批病例数据并完善预处理与初版训练配置。

拟采用的生成流程（简化）

参考 DDPM–ControlNet 的常见实现路线，仅保留课程项目当前需要的骨架。

术前影像 + 病例标签
病种、阶段、图像路径与基础说明

↓

JSON 标准化
统一字段命名，便于后续训练与调用

↓

基础 DDPM 主干
先学习术前到术后图像的基本映射

↓

ControlNet 条件控制
预留结构/病灶先验接口，增强可控性

输出：术后图像生成模块原型

当前阶段：先完成框架与接口，等待真实数据到位后正式训练。

陈俊希：后端开发

本周已实现目标

用户注册，密码校验登录，会话登出

框架搭建

由java认证服务框架提供http接口，处理参数和密码哈希校验

接入PostgreSQL,初始化player和session表

前端调用接口，经后端处理完成后，统一返回json响应

当前已完成PostgresSQL联通与接口联调，注册-登录-登出流程可用